

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- Ayala Maldonado Eatan Joao
- Catota Analuisa Johan Mateo
- Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- Cuichan Males Lenin Esteban

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí - Ecuador

Fecha: 13/05/2026

Índice	Pag
1. Introducción	5
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación.....	5
3. Sistema de Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos	6
4. Alcance	7
4.1 Módulos Funcionales.....	7
4.2 Generación de Salidas y Reportes.....	7
4.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño.....	7
5. Marco Teórico	8
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	10
6. Ideas a Defender.....	11
6.1 Mejora de la Gestión de Información:	11
6.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia:	11
6.3 Automatización y Autonomía Operativa:.....	12
7. Resultados Esperados.....	12
8. Viabilidad.....	12
8.1 Humana.....	13
8.1.1 Tutor Empresarial.....	13
8.1.2 Tutor Académico.....	13
8.1.3 Estudiantes	13
8.2 Tecnológica	13
8.2.2 Software.....	14
9. Conclusiones y recomendaciones	14
9.1 Conclusiones.....	14
9.2 Recomendaciones	14
10. Referencias	15

1. Introducción

En la actualidad, la automatización de procesos es un pilar estratégico para la gestión eficiente de ventas, fidelización de clientes y control de inventarios. No obstante, la ausencia de una transformación digital integral conlleva una alta dependencia de registros manuales, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de errores humanos. Procesos críticos, como el flujo de caja chica y el reporte de ingresos diarios, se ven afectados por una excesiva carga operativa; el uso de herramientas genéricas como hojas de cálculo no solo resulta tedioso y consume tiempo valioso, sino que expone a la organización a la pérdida total de información ante cualquier fallo técnico o humano.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El proyecto busca desarrollar un sistema informático que permita gestionar, registrar y almacenar la información relacionada con las ventas y comercialización de productos agrícolas de un pequeño emprendimiento rural. Actualmente este proceso se realiza de manera manual y física, lo que dificulta el acceso eficaz a la información y genera riesgo de pérdida de datos. Con la implementación del sistema, el usuario podrá acceder de forma automática e inmediata a cualquier registro, sin la necesidad de recurrir a documentación física.

2.2 Justificación

Esta propuesta resulta de interés para investigadores en el área de sistemas de información aplicados al sector agrícola, ya que documenta y demuestra cómo la digitalización del registro comercial en pequeñas unidades productivas mejora la disponibilidad y confiabilidad de la información. En un contexto donde la mayoría de

estos negocios aún operan con registros físicos, contar con evidencia sobre el impacto de su automatización representa un aporte concreto para futuras investigaciones similares en el área.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un aplicación de escritorio para la gestión de ventas e inventario, mediante el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de automatizar procesos operativos en emprendimientos rurales, garantizando la integridad de la información y optimizando la toma de decisiones estratégicas.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar y diagnosticar flujos actuales de ventas y manejo de caja chica para definir los requisitos funcionales y no funcionales necesarios en un entorno de emprendimiento rural.
- Diseñar y documentar el sistema mediante historias de usuario para priorizar las necesidades del cliente, asegurando un desarrollo incremental basado en el marco de trabajo SCRUM.
- Desarrollar los módulos de gestión y generación de reportes automáticos en formatos PDF y XLSX para automatizar la emisión de notas de venta y la tabulación de datos comerciales.

4. Alcance

El software está diseñado como una solución de escritorio monousuario para la gestión comercial autónoma. El alcance funcional se detalla a continuación mediante el siguiente listado de capacidades y restricciones:

4.1 Módulos Funcionales

- Inventario: Registro y actualización de stock en tiempo real (frutos rojos y miel).
- Ventas: Interfaz de captura rápida con guardado automático en formato Excel.
- Consultas: Búsqueda de transacciones históricas por fecha, producto o cliente.
- Clientes: Directorio básico para el seguimiento de compradores frecuentes.
- Caja Chica: Balance automático de ingresos y egresos diarios.

4.2 Generación de Salidas y Reportes

- Notas de Venta: Emisión de comprobantes en formato PDF.
- Exportación XLSX: Sincronización de datos para contabilidad externa en Excel.
- Balances: Reportes automáticos de cierre de jornada y utilidad bruta.

4.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño

- Modo Offline: Funcionamiento autónomo sin requerir conexión a internet.

- Acceso Directo: Omisión de Login para agilizar la operación del usuario.
- Independencia Técnica: Sin instalación de motores SQL (uso de librerías embebidas).
- Límite Legal: Exclusión de facturación electrónica (SRI) y firma digital.

5. Marco Teórico

- **Programación Orientada a Objetos (POO)**

Es un paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos en forma de campos (atributos) y código en forma de procedimientos (métodos). Permite la reutilización de código mediante la herencia y facilita el mantenimiento de sistemas complejos a través del encapsulamiento y el polimorfismo.

“La programación orientada a objetos permite una representación más cercana a la realidad de los problemas, facilitando la modularidad y la escalabilidad de las aplicaciones de software” (Sommerville, 2011).

- **JDK 25 (Java Development Kit)**

Es el entorno de desarrollo de software utilizado para desarrollar aplicaciones en Java. Incluye el JRE (Java Runtime Environment), un intérprete/cargador (Java), un compilador (javac), un archivador (jar) y otras herramientas. Proporciona las bibliotecas de clases y las herramientas necesarias para compilar, depurar y ejecutar programas escritos en el lenguaje Java.

“El JDK es el componente esencial para el desarrollo de software multiplataforma, garantizando la seguridad y el manejo eficiente de la memoria a través de su Máquina Virtual (JVM)” (Oracle, 2026).

- **Apache NetBeans 28**

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito.

Proporciona un marco de trabajo modular que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles, de escritorio y web. Automatiza tareas de compilación, edición de código y diseño de interfaces gráficas (GUI), optimizando la productividad del programador.

“NetBeans facilita la gestión de proyectos extensos mediante la integración nativa de herramientas de construcción como Maven y Gradle” (Apache Software Foundation, 2026).

- **Apache POI**

Es una biblioteca de código abierto de la Apache Software Foundation que permite a los programas de Java leer y escribir archivos en formatos de Microsoft Office, principalmente Excel (XLS y XLSX). Es el estándar de la industria para la manipulación de documentos de Office desde Java sin necesidad de tener instalado Microsoft Excel en el sistema.

“La API POI proporciona una estructura orientada a objetos para acceder a las celdas, filas y hojas de cálculo, asegurando la interoperabilidad de datos entre sistemas externos” (Dhanasekar & Sivasubramanian, 2021).

- **JLauncher**

Es una utilidad de distribución y empaquetamiento para aplicaciones Java. Permite crear un lanzador nativo que incluye o localiza de forma inteligente el entorno de ejecución (JRE). Simplifica el despliegue del software en equipos finales, permitiendo que la aplicación se ejecute como un archivo .exe o similar sin que el usuario deba configurar variables de entorno manualmente.

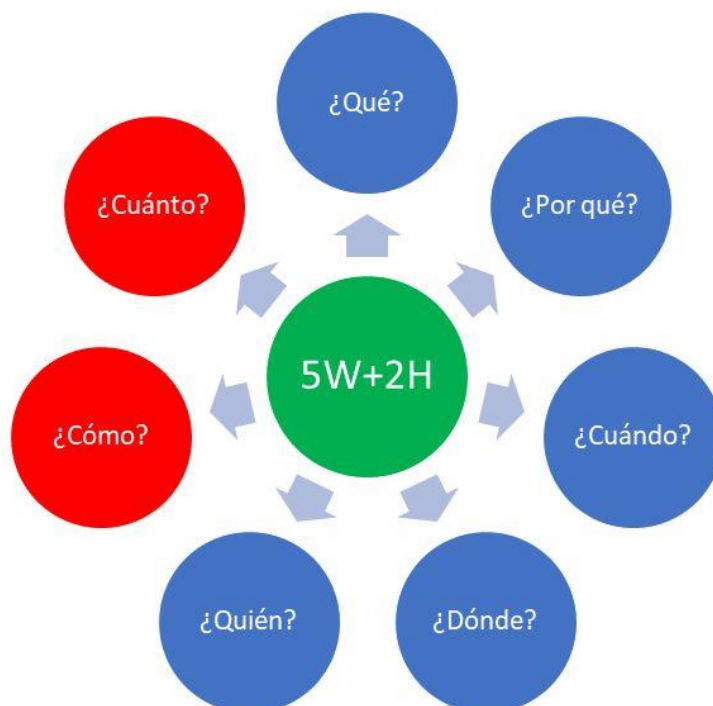
“Herramientas como JLauncher eliminan las barreras de instalación para el usuario final, empaquetando la lógica de negocio y el entorno de ejecución en un único artefacto ejecutable” (JLauncher Official Docs, 2026).

- **Librerías de Generación PDF (OpenPDF / iText)**

Son bibliotecas de software que permiten a los desarrolladores crear, modificar y extraer contenido de archivos PDF de forma programática. Se utilizan para transformar datos dinámicos generados por la aplicación en documentos estáticos, portables y listos para la impresión física.

“El uso de motores PDF en aplicaciones empresariales garantiza que la presentación de reportes y comprobantes se mantenga íntegra independientemente del dispositivo en que se visualice” (Lowagie, 2012).

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)



¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DONDE?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿CUANTO?
Aplicativo de escritorio para la gestión de inventario y ventas del huerto "Los Huertos del Juanca".	Automatizar el control de stock de productos perecederos y digitalizar el registro de ventas que actualmente es manual.	Aplicación local instalada en la laptop del cliente, operativa en entornos rurales sin necesidad de internet.	Programación orientada a objetos en Java 25, usando Apache POI para persistencia en Excel y NetBeans 28 como IDE de desarrollo.	Desarrollado por el Grupo 1 (Esteban, Eatan, Johan, Catherine) bajo la supervisión de la docente (Ing. Jenny Ruiz).	Inicia el 13 de abril de 2026 (inicio del primer parcial) y finalizando el 24 de julio de 2026 (fines de semestre).	Sin presupuesto externo; utilizando recursos de hardware propios y software de código abierto.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

6.1 Mejora de la Gestión de Información:

La implementación de una plataforma digital para el control de inventario y ventas en un entorno agrícola rural optimizará la integridad de la información comercial. Esto reduce drásticamente los errores derivados del registro manual en cuadernos y mitiga el riesgo de pérdida de datos físicos, permitiendo una transición segura hacia la digitalización mediante el uso de formatos familiares para el usuario como Microsoft Excel.

6.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia:

El proyecto demuestra la aplicación práctica de la asignatura Metodologías de Desarrollo de Software, integrando el análisis 5W+2H y el marco de trabajo ágil SCRUM. El desarrollo se sustenta en el paradigma de Programación Orientada a Objetos con Java 25 y el IDE NetBeans 28, garantizando una arquitectura de software moderna, escalable y eficiente.

6.3 Automatización y Autonomía Operativa:

El sistema automatiza procesos críticos como el control de stock de productos perecederos (frutos rojos), el manejo de caja chica y la generación de reportes en PDF. Al ser una herramienta completamente offline y distribuida como ejecutable (.exe), se garantiza la continuidad operativa en zonas rurales, adaptándose estrictamente a las limitaciones de conectividad del entorno del emprendedor.

7. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, se espera que el emprendimiento agrícola rural cuente con una plataforma digital automatizada que permita gestionar de manera eficiente el control de ventas, inventario, reemplazando los registros manuales y físicos que actualmente dificultan la administración de la información.

Además, se espera que el sistema facilite el acceso rápido y seguro a los datos comerciales, disminuya el riesgo de pérdida de información y reduzca el tiempo empleado en tareas operativas como el registro de ventas y la elaboración de balances diarios. De igual manera, la generación automática de reportes en formato PDF permitirá mejorar la organización y el control financiero del emprendimiento.

8. Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus Rog Flow x13 (Ryzen 9 5900HS, Rtx 3050 ti 4gb, 16 GB de ram, 1tb SSD)	1300 \$	1300 \$
1	Laptop HP 250 G10 AMD RYZEN 7 7730U RAM 16GB, 512 GB SSD	800 \$	800 \$
1	Laptop HP ProBook 640 G4 (Intel Core i5 83450U) RAM 16 GB, 500 GB SDD	240 \$	240 \$
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145 \$	145 \$
1	NetBeans IDE	0	0
1	Microsoft Excel	70 \$	70 \$
	TOTAL		2555 \$

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

- Sr. Juan Carlos Cuichan

8.1.2 Tutor Académico

- Ing. Jenny Ruiz

8.1.3 Estudiantes

- Líder Scrum Master Esteban Cuichan
- Eatan Ayala
- Katherine Caizaluisa
- Johan Catota

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Ordenador	Equipo funcional para configuración y pruebas	Alta
Adaptadores de Red	Compatibles con conexión LAN/WiFi	Alta
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Procesador	2 GHz o superior	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 - 11	Alta
IDE	Es recomienda versión NetBeans Versión 28	Alta
Microsoft 365	Se recomienda contar con la licencia del producto Microsoft: Word, Excel, etc.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

10. Referencias

Anexos.

Anexo I. Crono

Cronograma							
	Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa"		20/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentacion del proyecto disponible	1 dias	17/4/2026	20/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Confirmacion del Proyecto	1 dias	20/4/2026	20/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
PRIMERA REUNION		20/4/2026					
		22/4/2026	22/4/2026				
Elaboracion del problema del proyecto	1 dias			100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de los objetivos y el alcance	2 dias	24/4/2026	24/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Primera Revision	1 dia			100%	Jenny A Ruiz R		
Revision de Preguntas de Entrevista	1dia				Jenny A Ruiz R		
Segunda Reunion							
Revision y Correccion de Perfil	1 dia	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Revision y Correccion de Entrevista	1 dia	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista	1 hora	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de la Matriz de Trabajo	1 dias	7/5/2026	7/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de Historia de Usuario	1 dias	7/5/2026	7/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Segunda Revision	1 dia				Jenny A Ruiz R	Completado	
Revision Perfil de Proyecto	1dia	8/5/2026	11/5/2026	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	Revisar redacción de PP, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion	1 dia						
Revision y Correccion de Perfil	2 dias	11/5/2026	12/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Revision y Correccion de RF	2 dias	11/5/2026	12/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Revision y Correccion Historias de Usuario	2 dias	11/5/2026	12/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de Presentacion Perfil	2 dias	11/5/2026	12/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Defensa Perfil de Proyecto	1 dia	13/5/2026	13/5/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Cuarta Reunion							
Planificacion de Trabajo	1 dia	15/5/2026	15/5/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	No iniciado	
Entrevista Cambios de RF	1 dia	15/5/2026	15/5/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	No iniciado	
Sprint 0							
Modelado UML — Diagrama de casos de uso	2 dias	14/5/2026	15/5/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Pendiente	
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación	2 dias	14/5/2026	15/5/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Pendiente	
Sprint 1							
Desarrollo del módulo de registro de clientes (REQ001)	4 dias	19/5/2026	22/5/2026		Catota Johan	Pendiente	
Creacion Codigo	4 dias	19/5/2026	22/5/2026		Catota Johan	Pendiente	
Revision	1 dias	22/5/2026	22/5/2026		Eatan Ayala	Pendiente	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de JuanCa

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	Interfaz grafica	Permite ver los distintos modulos del aplicativo	Una GUI clara que permita visualizar y redireccionar hacia los distintos modulos/funcionalidades	Administrador "Los Huertos del Juanca"	El usuario accede al sistema, y se le despliega la interfaz principal y mediante botones se redirecciona al formulario correspondiente	Johan Catota	8		Alta	No iniciado	Al presionar un boton se redireccione correctamente y aparezca el formulario que se busca	"Error al abrir formulario" si no permite redireccionar despues de presionar el boton	Sistema Principal
REQ002	Registrar información del cliente	Llevar un registro de los clientes	Ingresar al cliente y tener un registro sobre el y poder identificarlo	Administrador "Los Huertos del Juanca"	realizar el ingreso de nombre, apellido, cedula, número de telefono, fecha de nacimiento y dirección"	Eatan Ayala	7		Alta	No iniciado	Al terminar el ingreso visualizar en la base de datos que aparezca registrado el cliente	"Cliente correctamente registrado" cuando el cliente sea registrado	Registro de información de clientes
REQ003	Modificación del registro de Clientes	Modificar y gestionar la informacion ingresada de los clientes	Corregir, actualizar o eliminar datos de los clientes ingresados en la base de datos	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Precargar los datos del cliente mediante su ID, y gestionar estos mismos mediante un formulario	Eatan Ayala	4		Alta	No iniciado	Se visualiza en la base de datos la informacion del cliente ya cambiada/eliminada	"Error al modificar/eliminar" si no se logra cambiar en la base de datos	Gestion de Clientes
REQ004	Registro de contacto de clientes potenciales	Tener una lista de posibles clientes	Ingresar personas que no sean clientes , pero han mostrado interes en los productos	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Mediante un formulario registrar los datos de contacto de estos posibles clientes	Johan Catota	5		Alta	No iniciado	Al realizar el ingreso, aparece en una tabla diferente a los clientes, junto con su informacion de contacto	"Usuario guardado como cliente potencial" una vez que se haga el registro	Registro de clientes potenciales
REQ005	Modificación de contactos de posibles clientes	Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales	Corregir, actualizar o eliminar el contacto de los posibles clientes	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Precargar los datos del cliente mediante su ID, y gestionar estos mismos mediante un formulario	Johan Catota	3		Alta	No iniciado	Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos	"Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente	Gestion de Clientes Potenciales
REQ006	registro de inventario	ingreso de productos adquiridos	Visualizar stock existente de los productos disponibles y los recién adquiridos	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingresar productos adquiridos, con sus precios y stock mediante un formulario	Eatan Ayala	4		Alta	No iniciado	Registro y visualizacion del inventario actual en la base de datos	"Datos incoherentes" cuando se ingresen stocks o precios incorrectos	Registro de inventario
REQ007	Modificación del inventario	Modificar y gestionar el inventario disponible/actual	Corregir, actualizar o eliminar los productos existentes en el inventario	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Precargar los datos del producto mediante su ID, para su modificacion mediante un formulario	Eatan Ayala	3		Alta	No iniciado	Se visualiza el cambio del producto modificado en la base de datos	"No se ha podido modificar" en caso de que se ingrese mal algun parametro	Gestion de Inventario
REQ008	generación de una nota de venta	permitir generar una nota de venta, acorde la venta realizada	En base a la venta registrada, generar una nota de venta para imprimir o enviar al cliente	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Al finalizar el registro de venta, permitir seleccionar "Imprimir nota de venta", y generar el documento	Esteban Cuichan	3		Alta	No iniciado	Registrar la venta, y generar su respectiva nota de venta	"Generando nota de venta" cuando se cree el archivo	Generar nota de venta
REQ009	Generación reportes Excel	generar reportes por ventas, sector, venta por cliente, fecha	Generar reportes de ventas, sector y ranking del cliente con mas compras, en Excel con tablas dinámicas	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingresar al formulario de reportes y seleccionar el tipo de reporte que desea generar, definir el periodo y el sistema genera el reporte en Excel	Esteban Cuichan	5		Alta	No iniciado	Generar el tipo de reporte, con el periodo seleccionado	"Generando reporte" cuando se cree el reporte en Excel	Generación de Reportes Excel